

第5章 プラスミド DNA の調製と分析、大腸菌の形質転換

5-1. 実習背景

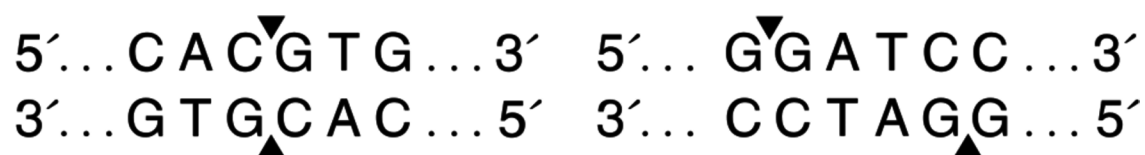
大腸菌などの細菌には、染色体 DNA とは別に 1 個、またはそれ以上の小型環状 DNA が細胞質内に遊離状態で存在している。これらの染色体外の環状 DNA はプラスミド (plasmid) と呼ばれる。多くのプラスミドは数千塩基対の長さであるが、なかには 10^5 塩基対以上のものもある。プラスミドは遺伝子情報を持ち、染色体遺伝子とは独立して複製し、娘プラスミドを作り、コードされた遺伝子情報が細胞分裂の際に娘細胞に移行する。また、プラスミドは他の細胞に移動する能力 (感染性) をもつ。いくつかのプラスミドは抗生物質に対して細菌を耐性化させる遺伝子を持っている (抗生物質に耐性化する形質を獲得することから、形質転換と呼ばれる)。そのため、プラスミドは組み換え DNA (recombinant DNA) 技術に利用されており、様々な細胞や組織から得られた遺伝子を単離してプラスミドに挿入し、細菌に導入することができる。さらに、プラスミドが複製され転写されることにより、宿主に目的のタンパク質を大量に作らせることも可能である。

5-2. 実習目的

- 1) 大腸菌からプラスミド DNA を抽出し、別の大腸菌に導入して形質転換^{注 5-1}する。
- 2) 制限酵素^{注 5-2}を用いて抽出したプラスミド DNA を断片化する。
- 3) PCR 法を用いて、抽出したプラスミドの一部を DNA 断片として増幅する。
- 4) 以上の実験を通し、遺伝子工学の基本的技法を習得し、その原理を理解する。

^{注 5-1} 形質転換: 細胞 (本実習の場合、大腸菌) がもともと持っていない遺伝子を取り込んで獲得することを形質転換と呼ぶ。実験では、遺伝子を故意に取り込ませ (遺伝子導入)、その新しい遺伝情報を細胞内で発現させる手法を多用する。これを遺伝子組換え実験と呼ぶ。遺伝子組換えは広範囲に渡って利用されている。例えば、農業分野においては、農作物に霜や病害虫、干ばつに耐えるために使われる遺伝子を導入する技術が応用されている。医療分野でも、欠陥遺伝子が引き起こす病気の治療をするために、患者の細胞に健康な人の遺伝子を取り込ませる遺伝子治療が行われている。

注 5-2 制限酵素（エンドヌクレアーゼ II 型）：二本鎖 DNA の 4~8 塩基の特異配列を認識し切断する。命名の由来は、大腸菌でファージの増殖が制限されるという現象が発見されていたことによる。制限酵素が発見され種々の細菌から分離されており、現在 500 種以上知られている。代表的な制限酵素として、EcoR I、BamH I、EcoR V あるいは Hind III などがある。本実習で使用する制限酵素 PmlI (左)と BamHI (右)が切断する DNA 配列を下記に記す。



5-3. 実験材料

- pLEAD5-AG (図 1)、pLEAD5-KikGR プラスミド (図 2)

本章で用いるプラスミドは、緑色蛍光タンパク質アザミグリーン (Azami-Green; AG)^{注 5-3} 遺伝子、もしくは光変換蛍光タンパク質キクメグリーンレッド (Kikume Green-Red; KikGR)^{注 5-4} 遺伝子に加えて、アンピシリン耐性遺伝子 (AmpR)^{注 5-5} などを持つ。これらのプラスミドを導入した大腸菌は、細胞内で蛍光タンパク質とβ-ラクタマーゼを生産する。β-ラクタマーゼは、アンピシリンを含む培地で大腸菌が生育することを可能とし、形質転換した大腸菌の選択に有用である。

^{注 5-3} Azami-Green: アザミサンゴより単離された、緑色の蛍光を発する蛍光タンパク質。

^{注 5-4} Kikume Green-Red: キクメイシ (サンゴ)より単離された緑色の蛍光を発する蛍光タンパク質。360 nm - 410 nm の紫-紫外光を照射することにより、緑色から赤色蛍光に変化する性質をもつ。

^{注 5-5} アンピシリン耐性遺伝子: β-ラクタマーゼ遺伝子のこと。β-ラクタマーゼはβ-ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素である。

図 1. pLEAD5-Azami-Green (別名: pLEAD5-mAG1) プラスミドの構造と Azami-Green 遺伝子の近傍の塩基配列。緑背景が Azami-Green 遺伝子を示し、赤字は制限酵素切断部位を示す。

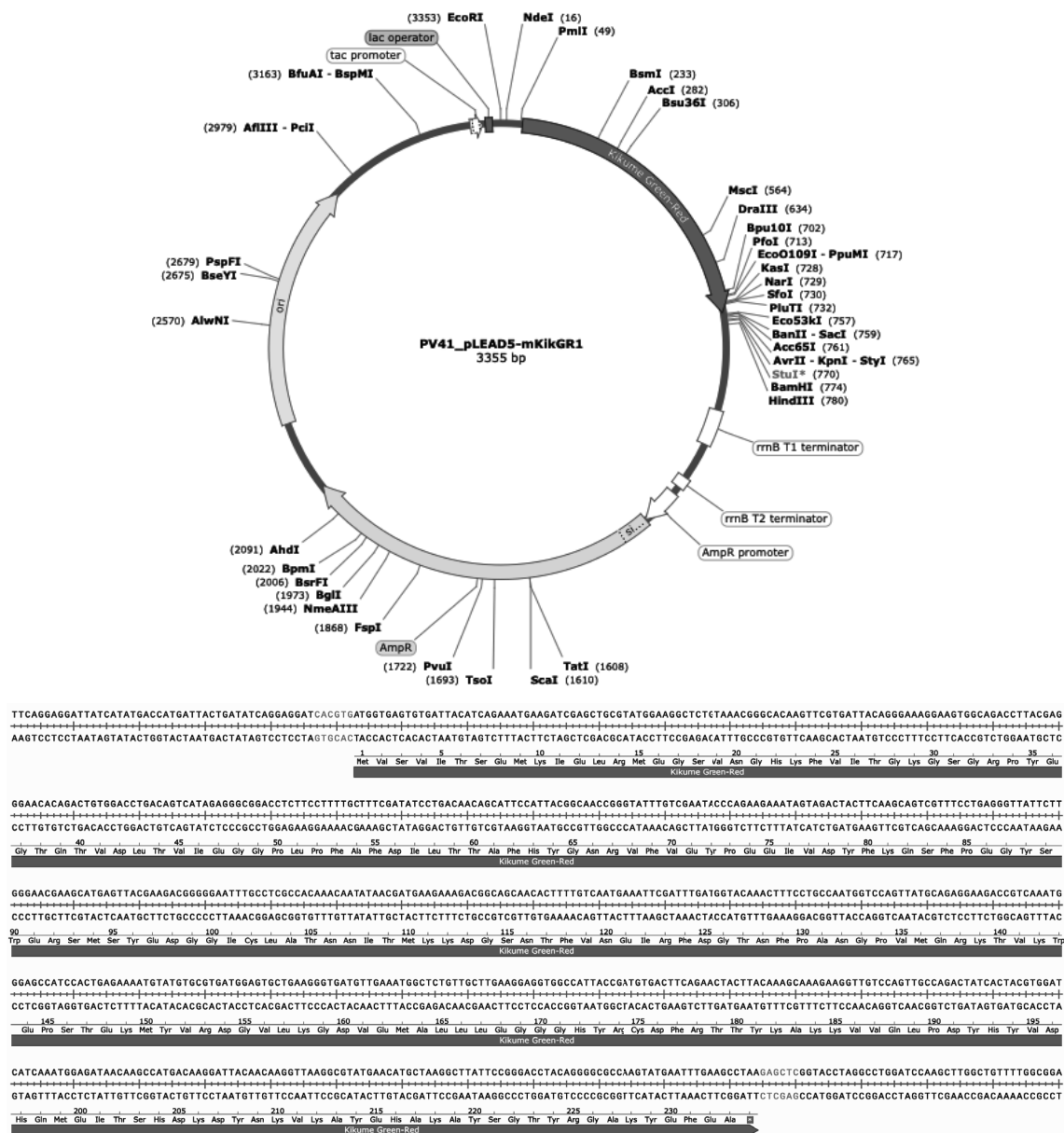


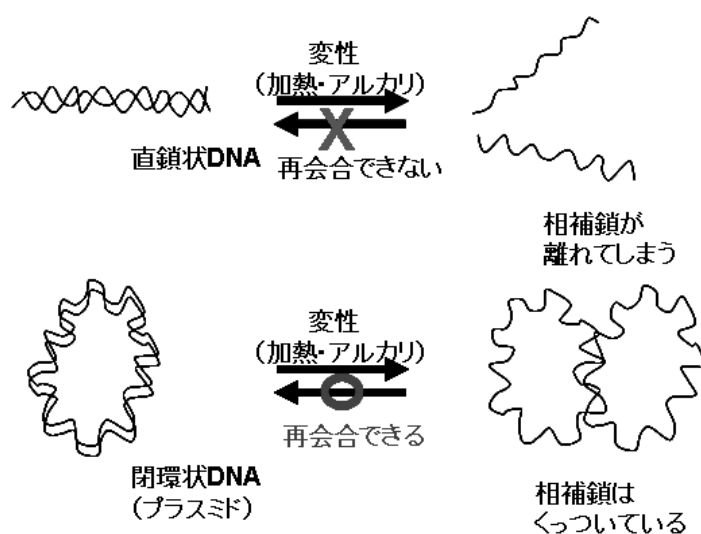
図 2. pLEAD5- Kikume Green-Red (別名: pLEAD5-mKikGR1)プラスミドの構造と Kikume Green-Red 遺伝子の近傍の塩基配列。赤背景が Kikume Green-Red 遺伝子を示し、赤字は制限酵素切断部位を示す。

5-4. 実験原理

- プラスミド調製 (図 3)

DNA の 2 本鎖は、加熱あるいはアルカリ処理を加えることで容易に 1 本鎖に解離する。このときゲノム DNA のように巨大な分子は DNA 鎖に切れ目（ニック）が入りやすく、ほとんどが直鎖状の分子になっているため、解離した相補鎖がまったくバラバラに離れてしまう。一方、比較的小さな閉環状分子のプラスミドは、解離した相補鎖が離れずにとどまる。そこで溶液を常温・中性に戻すと、行き別れになった直鎖状ゲノム DNA 分子は完全に再会合することができないが、閉環状プラスミドは相補鎖が近傍にあるために、速やかに再会合して 2 本鎖を形成する。再会合したプラスミドは溶液として回収され、再会合せずに一本鎖で留まったゲノム DNA は、菌体成分のタンパク質などと凝集塊を形成して除去される。

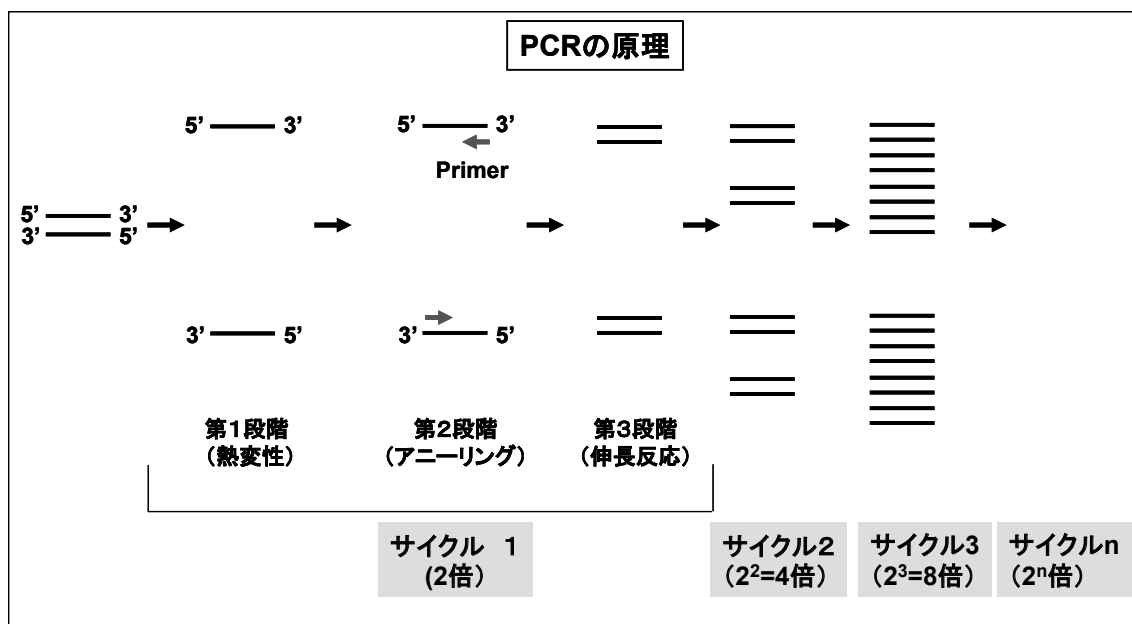
プラスミド DNA の調製法にはアルカリ-SDS 法や boiling 法、塩化セシウム密度勾配超遠心法がある。本章では、アルカリ-SDS 法により大腸菌からプラスミドの調製を行う。



- Polymerase Chain Reaction (PCR, 図 4)

DNA ポリメラーゼ (Taq など) を用いて連鎖反応的に DNA を増幅する方法である。PCR 法の開発により、ごく微量に存在する DNA 試料の特定の DNA 領域を短時間のうちに増幅することが可能になった。PCR の原理は、増幅しようとする DNA とその両端の配列に相補的な一対の DNA プライマー^{注 5-6}および耐熱性 DNA ポリメラーゼを用いて、3 段階の温度変化を n サイクル繰り返すことによって標的 DNA を 2^n 倍に増幅することにある。温度変化の第 1 段階 (94~98°C) で、標的二本鎖 DNA を熱変性して一本鎖とし、第 2 段階 (55~60°C) でプライマーを一本鎖 DNA にアニーリングさせ、第 3 段階 (72~74°C) で伸長反応を進める。理論上 1 サイクルで標的 DNA は 2 倍になる。従って理論的には n サイクルの反応で標的 DNA は 2^n 倍に増幅されるので 20 サイクルでは約 100 万倍に増幅されることになる。

^{注 5-6} プライマーは、通常 18~28 ヌクレオチド(単位 mer)で、G+C 含量が 50~60%、 T_m 値が 55~58°C となるように設計する。2 つのプライマーはそれぞれ 0.1~0.5 μ M で使用する。変性温度は高いほど特異性や増幅度が高くなるが、逆に DNA ポリメラーゼの活性低下を早めるので、普通は 94~98°C で 15~30 秒間である。プライマーのアニーリング温度は、 T_m 値より 5°C 程低い温度がよく、通常 55~60°C である。



5-5. 実験器具

各班

- 1.5 ml チューブ*
- 1.5 ml チューブ立て 1 個
- マイクロピペット (P-1000) 1 個
- マイクロピペット (P-200) 1 個
- マイクロピペット (P-20) 1 個
- ブルーチップ* 1 箱
- イエローチップ* 1 箱
- クリスタルチップ* 1 箱
- アイスボックス (氷を入れた状態で配布) 1 個
- チップ捨て用ポリビーカー 1 個
- ディスポーザブル手袋
- 洗浄用容器 1 個
- 廃液用 50 ml チューブ 1 個
- アガロースゲルメーカーセット 1 個
- 電気泳動装置 (Mupid2) 1 台/2 班
- ボルテックスミキサー 1 台
- 卓上遠心機 1 台
- キムワイプ 1 個
- 0.2 ml PCR 用チューブ*
- 10 cm プラスチックシャーレ

*オートクレーブ滅菌済み

共通機器

- 微量冷却遠心機
- ヒートブロック
- 写真撮影装置 (Epi-Light FA500)
- サーマルサイクラー
- 電子レンジ

5-6. 実験試薬

- プラスミドの調製用
 - プラスミドを導入済大腸菌培養液 (2 種類/班)
 - 溶液① (50 mM glucose, 25 mM Tris (pH8.0), 10 mM EDTA (pH 8.0))
 - 溶液② (0.2M NaOH, 1% SDS)
 - 溶液③ (3 M CH₃COOK (pH 5.2), 2M CH₃COOH)
 - 溶液④ (10 µg/ml の RNase を含む TE buffer (10 mM Tris, 1 mM EDTA) (pH 8.0))
 - フェノール/クロロホルム/イソアミルアルコール混液 (25 : 24 : 1)
 - 99%エタノール
 - 70%エタノール
 - dH₂O (水)
- 制限酵素によるプラスミド切断用 (アイスボックス内の氷上に置くこと)
 - 10×制限酵素用緩衝液
 - 制限酵素 (*Pml*I),
 - 制限酵素 (*Bam*HI)
 - dH₂O (水)
- 1%、2%アガロースゲルの作製用
 - 0.5 g アガロースタブレット
 - ゲル作成用緩衝液 (TAE バッファー; 40 mM Tris, 1 mM EDTA (pH8.0), 40 mM Acetic acid)
- アガロースゲル電気泳動用
 - 塩基対マーカー (1 kbp、100 bp ラダー)
 - 電気泳動用 6×色素液
 - 泳動用緩衝液 (組成はゲル作成用緩衝液に同じ)

- 形質転換用
 - コンピテントセル (大腸菌 JM109 株)
 - 形質転換後回復用培地 (SOC)
 - コンラージ棒

- アンピシリン含有寒天培地作製用
 - アガロース粉末成型タブレット
 - 蒸留水

- PCR
 - 2×PCR バッファー
 - 2 mM dNTP ミックス
 - 10 μM フォワードプライマー
 - ✧ (配列: 5'-ACAATTAATCATCGGCTCG-3')
 - 10 μM リバースプライマー
 - ✧ (配列: 5'-CAGACCGCTTCTGCGTTCTG-3')
 - dH₂O (水)
 - KOD FX Neo (耐熱性 DNA ポリメラーゼ)

5-8. 実験手順

- 必ず手袋を着用して実験を行うこと
- 実験試薬にはそれぞれ廃棄方法があるので、まず p55 を良く読み、それに従いながら実験を進めること。
- 全ての試薬は、使用前にボルテックスでよく混和し、卓上遠心機で 1 秒ほど遠心してチューブ下部に集めてから使うのが良い。

1 日目

5-8-1. 大腸菌からのプラスミドの調製

1. (生化学講座で実施) プラスミド A もしくは B を含む大腸菌をアンピシリンの入った液体培地で、一晚 37°C で振盪培養する。なお、プラスミド A、B は図 1 もしくは図 2 のプラスミドのいずれかである。各班、2 人で 1 組となり、1 組が A、別の 1 組は B の大腸菌を使用する。A と B は混ぜないこと。
2. 大腸菌培養液の入ったチューブに班、組名を記入する。それぞれを微量冷却遠心機で遠心 (10,000 rpm, 1 分, 4°C) し、菌体を沈殿させる。
3. マイクロピペット (P-1000 もしくは P-200) を使用し、液体培地を廃液用 50 ml チューブに捨てる。
4. 菌体の沈渣に、溶液①を 100 μ l 加えてボルテックスミキサーで完全に混和し懸濁液にする。補足: 完全に懸濁しないとプラスミドの収量が悪化する。
5. 溶液②を 200 μ l 加えて穏やかに転倒混和し、氷上に 5 分間静置する。
6. 溶液③を 150 μ l 加えてボルテックスミキサーでよく混和し、アイスボックスの氷上に 5 分間静置する。
7. 微量冷却遠心機で遠心 (15,000 rpm, 5 分, 4°C) した後に、上清 300 μ l を回収し、新しい 1.5 ml チューブに移す。補足: 万が一 250 μ l 回収できない場合は、回収し

た量を記録し、次の 8.のステップで加える試薬のフェノール/クロロホルム/イソアミルアルコール混液を回収量と同量加える。)

8. 上清にフェノール/クロロホルム/イソアミルアルコール混液を 300 μ l 加え、しっかりふたをしめて、ボルテックスミキサーで 15 秒間攪拌する。
9. 卓上遠心機で遠心 (5 分, 室温) した後に、上層 250 μ l を回収し、新しいチューブに移す。この時、下層を取らないように注意すること。補足: 万が一 250 μ l 回収できない場合は、回収した量を記録し、次の 10.のステップで加える試薬の 99% エタノールを回収量の 2 倍量に変更して加える。)
10. 上層に、99% エタノールを 500 μ l 加え、ボルテックスミキサーで混ぜる。
11. 冷却微量遠心機で遠心 (15,000 rpm, 5 分, 4°C) した後に、マイクロピペット (P-1000 もしくは P-200)を使って上清を捨てる。このとき、白い沈渣がプラスミド DNA を含む。
12. 白い沈渣に、70% エタノールを 1 ml 加えて、ボルテックスミキサーで混ぜた後、冷却微量遠心機で遠心 (15,000 rpm, 5 分, 4°C) する。
13. 上清を除去する。この時、沈渣を吸引しないよう注意。
14. 卓上遠心機で遠心 (1 分, 室温) した後に、残った 70%エタノールをチューブ内からできるだけ除く。
15. 溶液④を 100 μ l 加えて白い沈渣 (プラスミド DNA) を完全に溶解する。
16. 全量 100 μ l のプラスミド DNA 溶液 3 μ l を新しい 1.5 ml チューブにとり、滅菌水 27 μ l を加え 10 倍に希釈する。これは 5-8-5 で行う PCR の鋳型 (テンプレート)として用いる。

1日目 つづき

5-8-2. 制限酵素によるプラスミド DNA の切断 (AG 遺伝子と KikGR 遺伝子の切断)

1. 新しい 1.5 mL チューブ 4 本の蓋に、班名と番号 (1~4) を記入する。A のプラスミドを調製した組は A1-A4、B のプラスミドを調製した組は B1-B4 と記入する。
2. 調製したプラスミド DNA をチューブ 4 本に各々 18 μ l ずつ分注する。
3. 次ページの表に示すように、それぞれのチューブに制限酵素用緩衝液、制限酵素 (*Pml*I, *Bam*HI)、滅菌水を加える。制限酵素は微量しか配布していないので注意して扱う。
4. すべての試薬を加えたら、卓上遠心機で遠心 (30 秒, 室温) し、提出する。
5. (生化学講座のスタッフが) 37°C に設定したヒートブロックに入れ、2 時間反応させる。
6. (生化学講座のスタッフが) 反応終了後、-20°C で保存する。

チューブ No. 切断に使用する制限酵素	A1, B1 なし	A2, B2 <i>Pml</i> I	A3, B3 <i>Bam</i> HI	A4, B4 <i>Pml</i> I + <i>Bam</i> HI
プラスミドDNA溶液	18.0	18.0	18.0	18.0
10×制限酵素用緩衝液	3.0	3.0	3.0	3.0
<i>Pml</i> I	0	2.0	0	2.0
<i>Bam</i> HI	0	0	2.0	2.0
dH ₂ O (水)	9.0	7.0	7.0	5.0
合計	30.0	30.0	30.0	30.0

(単位は全て μ l)

1 日目 つづき

5-8-3. 1%、2%アガロースゲルの作製 (本年度は実施せず、配布する。)

- 同じ実習台の 2 班で手分けして行う。
- 他の作業の待ち時間に行っても構わない。

1. ゲルメーカーに 3 枚のゲル板をはめて組み立てる。コームの幅は狭い方を使う。
2. 奇数班 (1%アガロースゲルを作成):
200 ml フラスコに、0.5g のアガロースタブレットを 2 つ入れ、TAE バッファー (ゲル作成用緩衝液)100 ml を加える。
偶数班 (2%アガロースゲルを作成):
200 ml フラスコに、0.5g のアガロースタブレットを 4 つ入れ、TAE バッファー (ゲル作成用緩衝液)100 ml を加える
3. 電子レンジ (500 W)で 2 分間加熱後に取り出しよく混和する。必ず軍手使用のこと。突沸、火傷に注意する。
4. 電子レンジ (500 W)で 1 分間追加に加熱後に取り出しよく混和し、アガロースを完全に溶解する。補足: 1 分間は目安であり、アガロースが完全に溶解し透明になるまで電子レンジで加熱する。
5. 室温にて素手で触れる程度まで冷まし、ゲル板をはめたゲルメーカーに流し込む。
6. ゲルメーカーごとラップで覆って、アガロースゲルが完全に固まるまで室温で 30 分間ほど放置する。
7. アガロースゲルをゲル板ごとゲルメーカーから外し、ラップに包む。
8. 奇数班は、偶数班に 1%アガロースゲルを 1 枚あげる。逆もまた然り。なお、それぞれ残り 1 枚は予備とする。
9. ラップに、班名と何%ゲルなのかを記載し提出する。

1 日目 つづき

5-8-4. アンピシリン含有寒天培地の作成 (本年度は実施せず、配布する。)

- 2 班共同で行う。
- 他の作業の待ち時間に行っても構わない。

1. 滅菌済み 300 ml フラスコに、配布したアンピシリン含有寒天培地パウダーをいれ、蒸留水を 200 ml を加える。
2. 電子レンジ (500 W) で 2 分間加熱後に取り出しよく混和する。必ず軍手使用のこと。突沸、火傷に注意する。
3. 電子レンジ (500 W) で 1 分間追加に加熱後に取り出しよく混和し、寒天培地を完全に溶解する。
4. 溶解した寒天培地を 5 枚の 10 cm シャーレにを均等に注ぐ。
5. 少し隙間を空けてシャーレに蓋をかぶせ、寒天培地が固まるまで静置する。
6. シャーレに蓋をしてラップで包み、班名を記載し提出する。

1 日目 つづき

5-8-5. PCR 法による AG 遺伝子、KikGR 遺伝子の増幅

※なお、PCR プライマーの塩基配列は別紙にて配布する。

1. 0.2 ml チューブ 4 本×2 セットを準備し、班名と番号 (No. A1～A4 及び B1～B4) を記入する。

- No. 1: 0 サイクルの PCR 反応
- No. 2: 10 サイクルの PCR 反応
- No. 3: 20 サイクルの PCR 反応
- No. 4: 30 サイクルの PCR 反応

2. 1.5 ml チューブを 2 本準備し、プラスミド DNA (A もしくは B) の名前を記載する、それぞれのチューブに次ページに示した表に従って 5PCR 反応分 (4 + 予備 1 反応分) の 2×PCR バッファー、2 mM dNTP ミックス、10 μ M フォワードプライマー、10 μ M リバースプライマー、水、KOD FX Neo を加え、ボルテックスミキサーでよく混和する。

3. 5-8-1 で調製したプラスミド DNA (A もしくは B) を、次ページに示した表に従って、手順 2 で準備した 1.5 ml チューブに加え、ボルテックスで混和する。使用するプラスミド溶液は 10 倍希釈したものを使用すること。

4. 卓上遠心機で手順 3 の 1.5 ml チューブを遠心 (1 秒, 室温) する。

5. 手順 1 で準備した、班名と番号を記載した 0.2 ml チューブに、手順 4 で準備した混合液を 25 μ l ずつ分注し、提出する。

6. (生化学講座にて生化学講座のスタッフが)サーマルサイクラーにチューブをセットし、PCR 反応を行う。PCR の反応条件は (94°C 30 秒→55°C→30 秒→68°C 30 秒) × n サイクルである。n に当てはまるサイクル数はサンプル毎に異なる (手順 1 参照)

PCRに必要な試薬	1 反応分	5 反応分 (予備 1 反応分含)
2×PCR バッファー	12.5	62.5
2 mM dNTP ミックス	5.0	25.0
10 μ M フォワードプライマー	0.5	2.5
10 μ M リバープライマー	0.5	2.5
KOD FX Neo	0.5	2.5
プラスミド DNA (A または B)	2.0	10.0
dH ₂ O (水)	4.0	20.0
計	25.0	125.0

(単位は全て μ l)

1 日目 つづき

5-8-6. プラスミド DNA による大腸菌の形質転換

1. 1 日目に作成したアンピシリン含有寒天培地の入ったシャーレの蓋を少し開け、室温に放置し乾燥させる。
2. 1.5 ml チューブに入ったコンピテントセル^{注 5-7}を氷上で完全に融解する。
3. プラスミド DNA (A もしくは B) 5 μ l を、コンピテントセルの入ったチューブに加え、ボルテックスミキサーで 1 秒間 (厳守) 攪拌する。この時使用するプラスミド溶液は無希釈のものを使用すること。
4. 氷上で 5 分間静置する。
5. 42°C に設定したヒートブロックに静置し、45 秒間 (厳守) ヒートショックを与える。
6. 1 ml の形質転換後回復用培地を加え、37°C に設定したヒートブロックに置いて 30 分間インキュベートする。10 分に一度転倒混和すること。
7. 乾燥したアンピシリン含有寒天培地上に 200 μ l の形質転換済大腸菌懸濁液を入れる。
8. コンラージ棒を用いて、シャーレの全体に広がるように均一に塗布する。
9. 37°C に設定したインキュベーター内に静置し (フタが下になるように置く)、1 晩培養する。

^{注 5-7} コンピテントセル (competent cells) とは、プラスミド DNA 等の外来 DNA を細胞内に取り込める状態の細胞 (細菌細胞を含む) の呼称である。実験室レベルでは一般的に、カルシウムイオンの存在下で冷却することで外来 DNA に対する膜透過性を亢進させた大腸菌を指す。

2 日目

5-8-7. アガロースゲル電気泳動による制限酵素で切断したプラスミドの分析

1. 5-8-2.にて制限酵素で切断した 4 種類のプラスミド DNA 試料 (1~4)をボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に、それぞれ新しい 1.5 ml チューブに 15 μ l ずつ移す。
また、1 Kbp ラダーDNA 塩基対マーカ―を新しいチューブに 10 μ l 移す。
2. 4 種類のプラスミド DNA 試料 (1~4)に電気泳動用色素液を 3 μ l ずつ、また、1 Kbp ラダーDNA 塩基対マーカ― (図 5 左)に電気泳動用色素液を 2 μ l 加え、ボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に卓上遠心機で遠心 (1 秒, 室温)する。
3. 電気泳動槽に泳動用緩衝液を入れ、1%アガロースゲルをセットする。このとき、アガロースゲルが TAE バッファ― (ゲル作成用緩衝液)にギリギリ浸る程度がちょうどいい。DNA はリン酸基を有しており、負に荷電しているので陽極へ向かって泳動する。このことに注意してアガロースゲルをセットすること。
4. ゲルの各ウェル (サンプル溝)に、電気泳動用色素液添加済みの 1 Kbp ラダーDNA 塩基対マーカ―を 10 μ l、4 種類のプラスミド DNA 試料 (1~4)を 15 μ l ずつゆっくりと (20 μ l のマイクロピペット)注入する。どこのウェルを使用しても構わないが、どのウェルに何を注入したか記録しておくこと。
5. 100 V で約 40 分間電気泳動する。電気泳動用色素がゲルの 8 割くらい泳動されるのが終了の目安となる。
6. ゲル板からアガロースゲルを外し、写真撮影装置まで持っていく。
7. 写真撮影装置で紫外線を照射し、アガロースゲルの DNA を可視化して写真を撮る。

2 日目

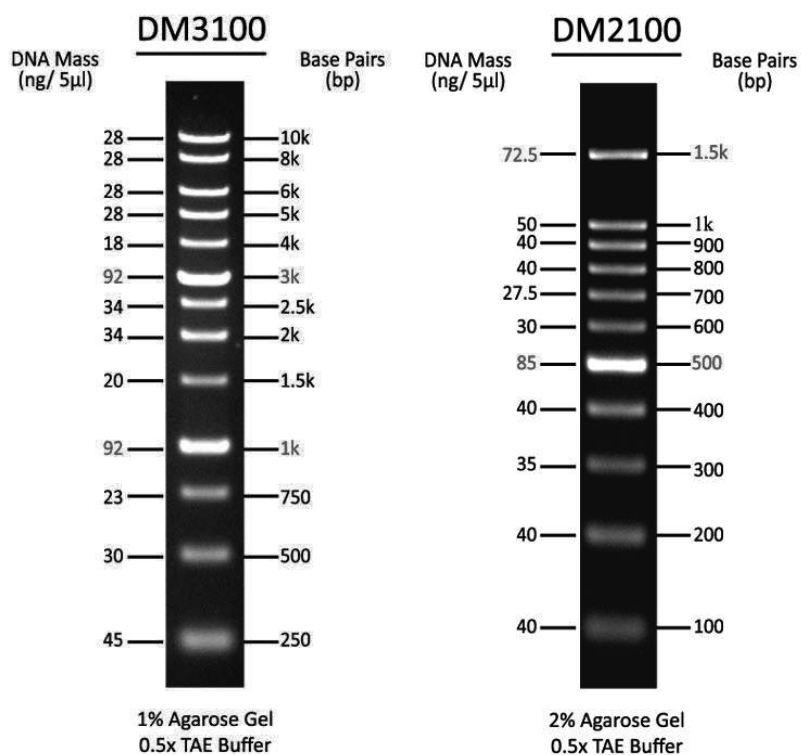
5-8-8. アガロースゲル電気泳動による PCR で増幅した AG もしくは KikGR 遺伝子の分析

1. 5-8-6.にて行った PCR 反応終了後のサンプル (No. 1~4)をボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に、それぞれ新しい 1.5 ml チューブに 15 μ l ずつ移す。また、100 bp ラダー DNA 塩基対マーカ―を新しいチューブに 10 μ l 移す。
2. プラスミド DNA 試料 (1~4)に電気泳動用色素液を 3 μ l ずつ、また、100 bp ラダー DNA 塩基対マーカ― (図 5 右)に電気泳動用色素液を 2 μ l 加え、ボルテックスミキサーを用いて混ぜた後に卓上遠心機で遠心 (1 秒, 室温)する。
3. 電気泳動槽に泳動用緩衝液を入れ、2%アガロースゲルをセットする。このとき、アガロースゲルが TAE バッファ― (ゲル作成用緩衝液)にギリギリ浸る程度がちょうどいい。DNA はリン酸基を有しており、負に荷電しているので陽極へ向かって泳動する。このことに注意してアガロースゲルをセットすること。
4. ゲルの各ウェル (サンプル溝)に、電気泳動用色素液添加済みの 100 bp ラダー DNA 塩基対マーカ―を 10 μ l、PCR 反応終了後のサンプルを 15 μ l ずつゆっくりと (20 μ l のマイクロピペット)注入する。どこのウェルを使用しても構わないが、どのウェルに何を注入したか記録しておくこと。
6. 100 V で約 40 分間電気泳動する。電気泳動用色素がゲルの 8 割くらい泳動されるのが終了の目安となる。
7. ゲル板からアガロースゲルを外し、写真撮影装置まで持っていく。
8. 写真撮影装置で紫外線を照射し、アガロースゲルの DNA を可視化して写真を撮る。

図 5 DNA 塩基対マーカー

1 Kbp ラダー

100 bp ラダー



2日目 つづき

5-8-9. 形質転換した寒天培地上の大腸菌コロニーの観察

1. (生化学講座のスタッフに従い)1 晩培養した大腸菌のシャーレを暗室へ持って行く。
2. 波長 395-400 nm の UV ライトを 30 秒間照射し、コロニーを観察する。

5-8-10. 片付け

本章で用いる大腸菌、プラスミドには感染性はなく、生物学的封じ込め B1 レベルに相当し、教育目的 DNA 実験指針で認められている安全なものである。しかし、そのまま廃棄していいわけではなく、これらを扱った器具は滅菌した後で廃棄または洗浄しなければならない。従って以下の要領で回収するので、きちんと仕分けをすること。

滅菌する必要があるもの

- 大腸菌培養液
配布した大腸菌廃液用 50 ml チューブに一時集めた後、廃液ビンに入れる。
- 大腸菌培養寒天培地
バイオハザード専用ゴミ袋 (赤色)に捨てる
- その他大腸菌培養液や大腸菌培養寒天培地に触れたチップやチューブ
バイオハザード専用ゴミ袋 (赤色)に捨てる

回収する必要があるもの

- フェノール
フェノール回収ビンに廃棄する。
フェノールの入っていたチューブは実験ゴミ袋に入れる。

5-9. レポート、考察

- レポートには、実験目的と結果を記載すること。
- 機器、試薬、方法を記載する必要はない。
- 電気泳動の写真はノリで貼り付け、どのウェルにどのサンプルを入れたか必ず記載すること。
- 下記の課題をレポートの末尾に記載すること。

A) アルカリ-SDS 法により大腸菌からプラスミドを単離できる理由を、今回の実習で用いた溶液の組成を考慮して説明して下さい。

B) サイクル数の異なる PCR 反応後の DNA 断片のバンドの濃さについて比較し考察して下さい。

C) 電気泳動写真から、DNA 塩基対マーカーの電気泳動のバンドの移動距離 (cm もしくは mm)を定規で正確に測定して下さい。その結果を基に、片対数グラフ用紙にそれぞれプロットし標準曲線を作成して下さい。この作業は、制限酵素によるプラスミド DNA の切断、PCR の実験それぞれに対して別々に行うこと。

D) 環状プラスミド DNA を 1 箇所 (本実験では 1 つの制限酵素)で切断すると、切断した DNA 断片の長さ (bp)が明らかになる。C) で作成した標準曲線を用いて、DNA 断片の長さを求めて下さい。得られたバンドについてそれぞれ実施して下さい。

なお、プラスミドマップの下に記載してある DNA の配列中から、制限酵素 *PmlI* と *BamHI* の切断配列を見つけることで、切断して得られる DNA 断片の正確な長さを計算可能である。計算して得られる長さと実際に標準曲線を用いて得られた長さの実測値を比較して下さい。

E) C)で作成した標準曲線を用いて、PCR で増幅したプラスミド A もしくはプラスミド B 遺伝子の長さ(bp)を求めて下さい。

なお、プラスミドマップの下に記載してある DNA の配列と、プライマーの DNA 配列 (5.6 実験試薬の項目に記載)から、PCR によって増幅して得られる DNA 断

片の正確な長さを計算可能である。計算して得られる長さと実際に標準曲線を用いて得られた長さの実測値を比較して下さい。

- F) Azami-Green (AG)の遺伝子は 681 bp で、Kikume Green-Red (Kik-GR)の遺伝子は 702 bp である。C)~E)で得られた解析結果と、プラスミド DNA で形質転換した大腸菌を観察した結果を合わせて総合的に考えて、プラスミド A または B が持つ遺伝子は、AG と Kik-GR のそれぞれどちらか記載して下さい。